

圧カスイング吸着法によるアンモニア-水素-窒素 混合ガスからのアンモニアの選択的分離

Selective Separation of Ammonia from a Ammonia-Hydrogen-Nitrogen Mixture by Pressure Swing Adsorption Method

阪田祐作, 林 茂也, 佐藤明男, 笠岡成光*, 船田一郎**, 沼口 徹***
Yusaku Sakata, Shigeya Hayashi, Akio Satoh, Shigeaki Kasaoka* and
Ichiro Funada**, Toru Numaguchi***

岡山大学工学部精密応用化学科 〒700 岡山市津島中3-1-1
Dept. of Applied Chemistry, Okayama University, Okayama 700, Japan

*岡山大学地域共同研究センター 〒700 岡山市津島中3-1-1
Cooperative Research Center, Okayama University, Okayama 700, Japan

**株式会社 小島製作所 〒610-03 京都府綴喜郡田辺町草内当ノ木1
Kojima Instruments Co. Ltd., Kusauti, Tanabe-cho, Kyoto Pref., 613-03, Japan

***東洋エンジニアリング(株) 〒297 千葉県茂原市東郷富士見1818
Toyo Engineering Corp., 1818 Togoh, Mobara City, Chiba 297, Japan

Key Words : Nitrogen fixation, Ammonia, PSA, Zeolite, Activated Carbon, MSC

Abstract

A NH_3 -PSA process was successfully developed for selective separation of NH_3 from a NH_3 (5%)- H_2 (45%)- N_2 (50%) mixture which would be produced from a novel nitrogen fixation process catalyzed with Ruthenium over 200–250°C at atmospheric pressure. The PSA process with dual columns (33m $\times$ 2) was designed to be operable with mild conditions of the maximum adsorption pressure of 880–1000 Torr and the minimum desorption/vacuuming pressure of 20–60 Torr, processing the feed mixture at rate below 10 l/h. A commercial 3A(K,Na) type zeolite demonstrated distinguished performances: unreacted H_2 + N_2 mixture was recovered with containing only 0.2% of NH_3 , and the NH_3 of 5% in the feed was condensed up to 64% without any change in ratio of remaining H_2 to N_2 .

The key of the PSA process was the selection of adsorbent which could adsorb NH_3 component predominantly in uptake or speed. The adsorbents tested in this study were as follows; the two kinds of commercial zeolites and three kinds of carbonaceous porous carbons such as a supersurface activated carbon, a molecular sieving carbon(MSC) for air separation PSA, and a wood based porous carbon prepared by heat treatment of a compressed saw dust at 1000°C. The selective NH_3 adsorption character found in the PSA performance and the porous structure and pore shape were discussed for improvement of more favorable adsorbent specified for this NH_3 -PSA process.

(1993年10月22日受付)

1. 緒言

宇宙科学と科学技術の発達に伴い、宇宙利用の拡大を目指した壮大な国際協力計画の一つとして、月面基地の建設計画が21世紀初頭の実現を目標に進められてい

る¹⁾。その第一歩としての国際宇宙基地Freedom号の建設のための基本トラスを宇宙に運び上げるための4回のスペースシャトル打ち上げが1995年度中にも予定されている。この宇宙基地の建設は米国、日本、カナダ、ヨーロッパ10ヶ国の協力のもとに計画が進んでおり、太陽電池を翼のように広げたトラスの各所に各種の実験モ

ジュールを取り付けて次第に規模を拡張して行くものである。1996年9月には米国の研究モジュールの建設が、1999年3月には日本の実験モジュール(JEM:Japanese Experimental Module)の建設が予定されている。遠く2020年には遠心力場を設けて、地球と同程度の重力下で植物や小動物の育てる計画も盛り込まれている。このような開発・設計を支援するため、乗務員の居住を前提とする基地(閉鎖空間)内での生命維持システムや環境制御システムなどに関する研究が世界的に進められている。

本研究の NH_3 -PSA分離プロセスの開発は、窒素循環系における窒素固定化システムの支援技術開発の一つとして行ったものである²⁾。空気から分離された N_2 と、水の電気分解で得られた H_2 を原料として NH_3 を合成し($\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$)、生成する NH_3 を酸化して硝酸を合成し、肥料(NH_4NO_3)を製造するシステム³⁾(Fig.1)において、 NH_3 合成法は中心となるプロセスである。鉄系触媒による NH_3 合成は、工業的にはほぼ完成されたプロセスであるが、宇宙基地や月面基地などでは、反応性の他に、操作性と保守などを考慮した低圧

化が重要な因子となる⁴⁾。従来のFe系触媒を用いる NH_3 合成法では、原料ガスを量論比($\text{N}_2/\text{H}_2 = 1/3$)で供給し、 400°C 付近で、 $150\sim 300\text{atm}$ の加圧下で反応を行う典型的な高温・高圧プロセスであり、宇宙基地や月面基地からの要請条件を満たさない。

Fig.1は沼口ら^{3, 4)}の提案するルテニウム(Ru)触媒を用いた $200\sim 250^\circ\text{C}$ の比較的低温下での常圧 NH_3 合成法を組み込んだシステムである。このRu触媒は強い水素吸着性を示すため、原料ガス比 $\text{N}_2/\text{H}_2 = 1/1$ 、 $230\sim 240^\circ\text{C}$ で反応させた場合、常圧下でも平衡 NH_3 濃度=6.6%に対し、5% NH_3 -45% H_2 -50% N_2 の混合ガスが得られる^{4, 5)}。この常圧の合成塔出口ガスから NH_3 を分離・濃縮し、未反応の H_2 と N_2 をRu触媒系に循環させるための分離システムが必要となる。この分離法については、いくつか選択枝が考えられた³⁾。低温分離法は、原料の NH_3 分圧が低いため、かなりの低温が要求される。 NH_3 の水吸収と蒸留を組み合わせた分離方法では、Ru触媒が水蒸気により被毒される⁶⁾ため、分離後、循環ガス($\text{H}_2 + \text{N}_2$)の乾燥工程が必要になる。温度スイング吸着(TSA)法では再生時の加熱工程と加熱温度が問題である。膜分離は興味ある方法であるが、現状では膜の($\text{H}_2 + \text{N}_2$)と NH_3 への分離特性と高濃度 NH_3 系への適用性と寿命の点で、若干問題が残った²⁾。

そこで本研究では、最後の選択枝として残った圧力スイング吸着(PSA)法に着目して、小型PSA装置を試作し、 NH_3 の分離・濃縮へのPSAシステムの適用の可能性について検討した結果、ある種のゼオライトを吸着剤とした場合、 NH_3 のみの選択的な分離が可能で、5%から55~64%まで濃縮できることを実証した。なお、希薄 NH_3 を含む($\text{N}_2 + \text{H}_2$)混合ガスからPSAにより H_2 を分離する、いわゆる H_2 ガス精製PSAの例は報告されている⁷⁾が、本研究のような低圧・低濃度 NH_3 含有ガスを原料として、PSAにより NH_3 と($\text{H}_2 + \text{N}_2$)の分離を行った報告は見当たらないようである。また次に、本PSAプロセスに適した吸着剤特性の解明を目指して、ゼオライト系と炭素系の吸着剤を用いて、マイクロ細孔構造ならびに吸着容量や吸着速度とPSA分離成績の関係について検討と考察を加えた。これらの結果について報告する。

2. PSA装置試作とその実験法

H_2 や N_2 に比べて NH_3 が吸着され易い吸着剤(3A型および5A型ゼオライト;高表面積炭素、空気分離用分子ふるい炭素、木質(オガライト)熱分解炭素)を選び、充填量35mlあるいは100mlの吸着塔2基を備え、原料ガス処理量約10l/h以下でも操作できる小型PSA装置を試作した。吸着塔や装置の配管、電磁弁、ポンプなど主要器材の接ガス部にはSUS、ナイロン、テフロン材を

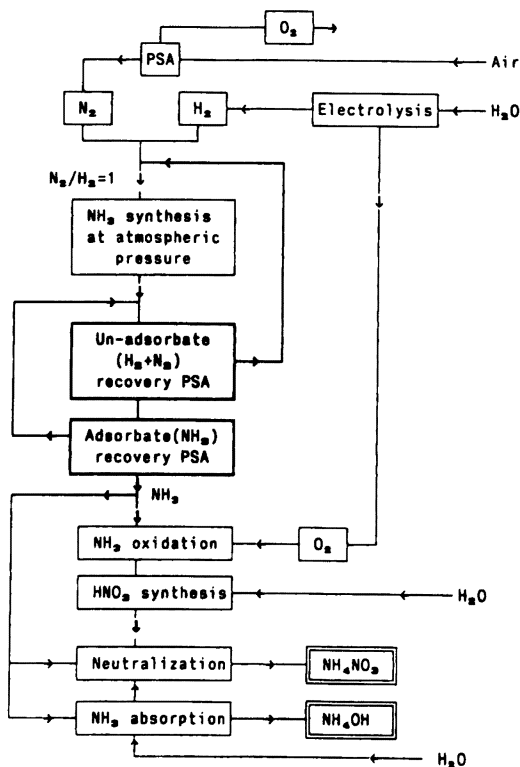


Fig.1 Flow diagram of the nitrogen fixation system for controlled ecological and life support system(CELSS).

用いた。原料ガスは、常圧・中温 NH_3 合成塔の出口ガス⁴⁾を想定した NH_3 約5%を含む H_2 と N_2 の混合ガスを原料として、未吸着成分($\text{H}_2 + \text{N}_2$)の高回収率に主眼を置いた NH_3 分離PSAと、吸着成分(NH_3)の高回収率に主眼を置く NH_3 濃縮PSAの2方式⁸⁾について性能試験を行った。両方式のシステムで実施したPSA操作サイクルと塔切換え時間(T)をFig.2とFig.3に示した。

3. PSAによる NH_3 分離の実証実験

公称3A型に属する市販(A社製)の $[\text{K}, \text{Na}]-\text{A}$

型ゼオライト(球状:平均径2mm)を吸着剤として使用した。吸着塔は比較的細長いLと、太くて短いFの2種を用いた。Lは塔内径1.05cm×長さ40cm(充填量35ml)、Fは塔内径3.29cm×長さ13cm(充填量100ml)である。代表的な実験結果を実験条件とともに表1と表2にまとめた。表中の α_c は、原料ガス中の NH_3 と($\text{H}_2 + \text{N}_2$)を完全に分離するために必要な未吸着質($\text{H}_2 + \text{N}_2$)および吸着質(NH_3)の両分離ガスの容積流量比、 UA/AD 、であり、限界分離係数と定義される。原料ガス中の NH_3 濃度(モル分率)を $\text{FE}(\text{NH}_3)$ とすれば、 α_c は

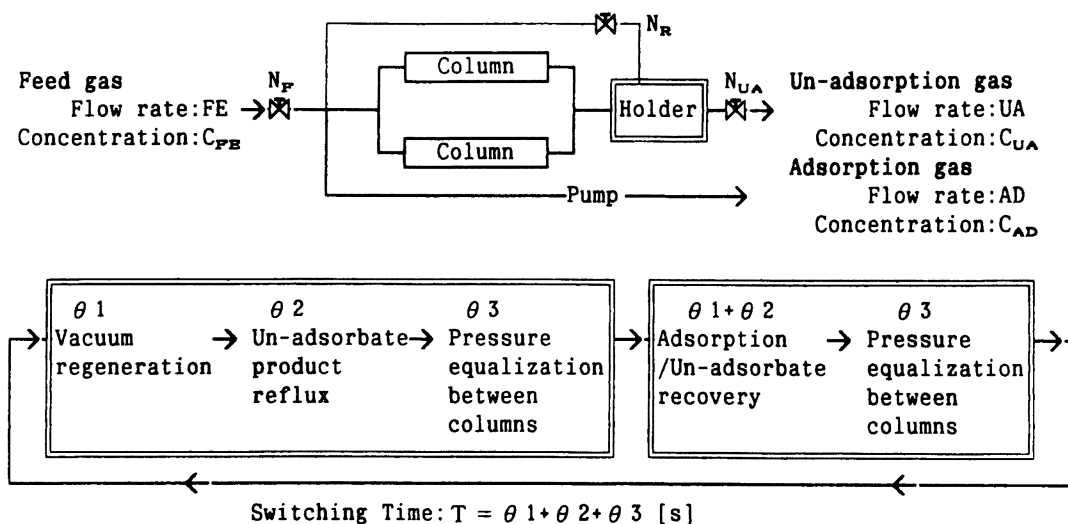


Fig.2 PSA operation cycle for un-adsorbate($\text{H}_2 + \text{N}_2$) recovery PSA.

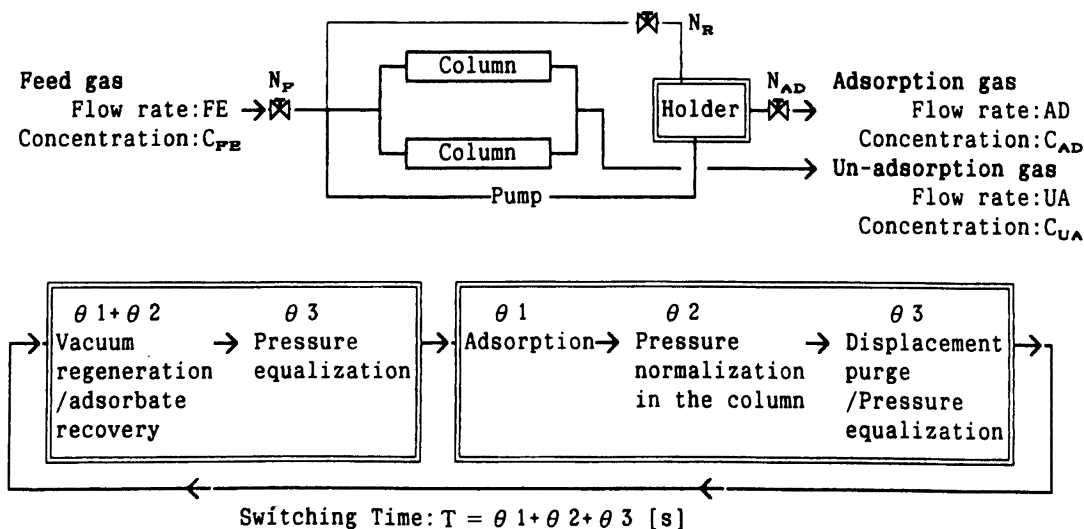


Fig.3 PSA operation cycle for adsorbate(NH_3) recovery PSA.

次式で表される(記号はFig.2, Fig.3参照)。

$$\alpha_c = UA/AD = 1/FE(NH_3) - 1$$

3.1 未吸着質 ($H_2 + N_2$) 回収PSA (表1, Fig.2)

表1は、吸着剤に吸着され難い H_2 と N_2 の回収、あるいは、($H_2 + N_2$)の精製に主眼をおいた操作サイクル(Fig.2: 分離係数 $\alpha \ll \alpha_c$)を意図した結果である。したがって、回収した未吸着質ガス(流量UA)中の NH_3 濃度 $C_{UA}(NH_3)$ が低いほど望ましい操作である。表1中の実験番号①と②は共に $T=42$ 秒で操作したが、①の方が吸着圧が高く、従って原料処理量(FE)は多く、 NH_3 は原料濃度5.43%から未吸着質側回収ガス中の NH_3 濃度、 $C_{UA}(NH_3)=1.0\%$ に低下した($H_2 + N_2$)混合ガスが、製品(UA)として回収されている。UAは原料ガス量(FE)のほぼ半量($=11.0/22.5$)である。同時に、吸着質ガス(AD)側では NH_3 は9.7%まで濃縮された。実験番号②と③は吸着圧はほぼ等しいが、吸着と再生の時間(θ_1)が③の方が長い場合である。製品ガス中の NH_3 は0.6%に減少して、 H_2 や N_2 の約61%が回収された。吸着質ガスは NH_3 が12%にまで濃縮されており、次工程の濃縮PSA(Fig.1)の原料に供する事ができる。実験番号④は操作サイクル θ_3 (=10秒)の工程で、塔内ガス流を停止(塔内均圧)させて吸着促進を試みた場合である。 θ_3 を塔間均圧にあてて回収率向上を計った②の場合と比べると、製品ガスの NH_3 は

0.2%にまで低減している。この回収ガスは合成塔原料系に循環できる。

3.2 吸着質 (NH_3) 濃縮PSA (表2, Fig.3)

表2は、吸着剤に吸着されやすい NH_3 の濃縮に主眼をおいた操作サイクル(Fig.3: 分離係数 $\alpha \geq \alpha_c$)で運転した結果である。したがって、吸着質側ガス(AD)中の NH_3 濃度 $C_{AD}(NH_3)$ が高いほど好ましい操作である。表2中の実験番号④では、吸着塔L(原料GAS 1: $H_2/N_2=0.92$)で、 NH_3 は55% (回収率50%)まで濃縮できた。表2中の実験番号⑤は、吸着塔F(原料GAS 2: $H_2/N_2=2.7$)を用いた場合であり、原料ガスの NH_3 (5.74%)は、43% (回収率42%)に濃縮された。

3.3 NH_3 の選択的分離の確認

Fig.4の三角図は、各頂点に NH_3 , H_2 , N_2 を配した組成図で、表2に示した実験結果の原料ガス組成を●で、吸着質ガス(AD)組成を△で、未吸着質ガス(UA)組成を○で示している。△と○が、原料ガス点●と NH_3 100%点を結ぶ線上にあることから、組成収支が健全であり、 H_2 と N_2 には無関係に NH_3 のみを選択的に分離していることが判る。未吸着質-PSA(表1)と吸着質-PSA(表2)の運転操作サイクルの違い、また用いた原料ガス(GAS 1とGAS 2)の H_2 と N_2 の濃度の違

Table 1 Experimental result of un-adsorbate ($H_2 + N_2$) recovery PSA

PSA system Feed gas composition	Un-adsorbate($H_2 + N_2$) recovery: Model UA-3/6-1: Temperature: 287 K Feed 1 = NH_3 (5.43%) - H_2 (45.3%) - N_2 (49.27%); $\alpha_c=17.4$			
Experimental run number	①	②	③	④
Adsorption column	L:35ml×2	L:35ml×2	L:35ml×2	L:35ml×2
Cycle time: $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ [s]	30, 2, 10	30, 2, 10	50, 2, 10	30, 2, 10
Adsorption pressure [Torr]	2560	1880	1930	1940
Desorption pressure [Torr]	137	95	78	107
Un-adsorption gas				
Flow rate: UA [lN/h]	11.0	6.5	8.0	4.0
Concentration: $C_{UA}: NH_3, H_2, N_2$ [%]	1.0, 47.4, 51.6	1.4, 47.2, 51.4	0.6, 47.7, 51.7	0.2, 48.2, 51.6
Adsorption gas				
Flow rate: AD [lN/h]	11.5	7.8	5.8	8.4
Concentration: $C_{AD}: NH_3, H_2, N_2$ [%]	9.7, 43.3, 47.0	8.8, 43.8, 52.5	12.0, 42.1, 46.0	7.9, 43.9, 48.2
Feed rate: FE [lN/h]	22.5	14.3	13.8	12.4
Separation factor: $\alpha=UA/AD$	0.96	0.83	1.38	0.48
Column gas velocity: U [cm/s]	7.2	4.6	4.4	4.0
Recovery of un-adsorbate: η_{UA} NH_3, H_2, N_2 [%]	9.1, 51.3, 51.1	11.7, 47.2, 47.4	6.7, 60.7, 60.5	1.1, 34.1, 31.3

Adsorption column L: Inner diameter 1.05cm, Length 40cm, Cross sectional area 0.866cm²

Adsorbent: (K,Na)-A zeolite(Aver.dia 2mm)

Table 2 Experimental result of adsorbate (NH₃) recovery PSA

PSA system Feed gas composition	Adsorbate(NH ₃) recovery: Model AD-3/6-2: Temperature : 287 K Feed 1 = NH ₃ (5.43%) - H ₂ (45.3%) - N ₂ (49.27%); $\alpha_c=17.4$ Feed 2				
Experimental run number	①	②	③	④	⑤
Adsorption column	L:35ml×2	L:35ml×2	L:35ml×2	L:35ml×2	F:100ml×2
Cycle time: $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ [s]	40, 5, 5	50, 5, 5	50, 5, 5	50, 5, 5	50, 0, 10
Adsorption pressure [Torr]	850	850	830	860	940
Desorption pressure [Torr]	35	35	21	20	28
Un-adsorption gas					
Flow rate: UA [lN/h]	0.36	0.36	0.41	0.61	2.6
Concentration: C _{UA} :NH ₃ , H ₂ , N ₂ [%]	47.9, 24.6, 27.5	49.0, 24.2, 26.8	56.8, 19.0, 24.2	55.2, 20.0, 24.8	42.7, 40.5, 16.8
Adsorption gas					
Flow rate: AD [lN/h]	12.16	12.22	12.51	11.73	43.9
Concentration: C _{AD} :NH ₃ , H ₂ , N ₂ [%]	4.2, 45.9, 49.9	4.1, 45.9, 49.9	3.7, 46.2, 50.1	2.9, 46.6, 50.5	3.5, 70.7, 25.8
Feed rate: FE [lN/h]	12.52	12.59	12.92	12.33	46.6
Separation factor: $\alpha=UA/AD$	33.8	33.9	30.5	19.2	16.9
Column gas velocity: U [cm/s]	4.02	4.0	4.1	4.0	1.5
Recovery of un-adsorbate: η_{UA} NH ₃ , H ₂ , N ₂ [%]	25.6, 1.6, 1.6	26.1, 1.6, 1.6	33.5, 1.3, 1.6	50.0, 2.2, 2.5	42.0, 3.3, 3.8

Adsorption column L: inner diameter 1.05cm, Length 40cm, Cross sectional area 0.866cm²

F: inner diameter 3.29cm, Length 13cm, Cross sectional area 8.50cm²

Feed 2: NH₃(5.74%)-H₂(68.96%)-N₂(25.30%), $\alpha_c=16.4$; Adsorbent: (K,Na)-A zeolite(Aver.dia 2mm)

いにも関わらず、全ての分離実験の結果は、原料ガスや吸着質ガス、未吸着質ガスのH₂/N₂比は等しく、本研究で用いた合成ゼオライト吸着剤は、NH₃のみを選択的に吸着していることを示した。

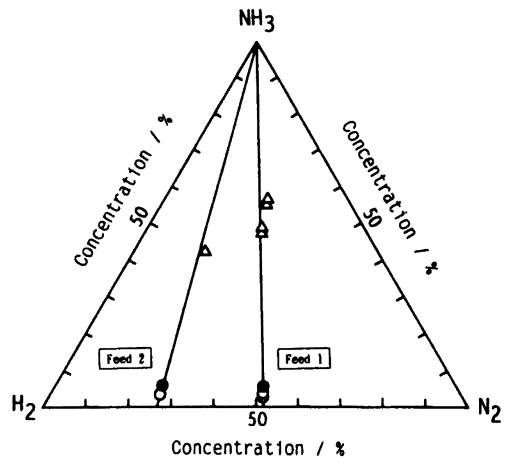
以上のPSA実験での操作サイクルは、最適化された条件ではないため、分離・濃縮成績はさらに向上する余地がある。

4. 吸着剤特性の検討

前節の検討から、合成ゼオライトを吸着剤とするPSAにより、NH₃(5%) - H₂(45%) - N₂(50%)の原料ガスから、NH₃のみを選択的に分離・濃縮するプロセスの可能性が確認された。この間に得られた知見とともに、本節では、親水性のゼオライト系と疎水性に富んだ炭素系から、特徴的な吸着剤を選び出し、PSA分離性能を検討するとともに、吸着剤の物理的細孔構造や吸着等温線、吸着速度を測定し、本プロセスに適した吸着剤特性の究明を行い、吸着剤の探索ならびに創生のための指針を得ることに務めた。

4.1 供試吸着剤

用いた吸着剤は、表3に示した市販合成ゼオライト系2種と炭素系3種である。吸着剤名は表中の記号で呼ぶ。ゼオライトZ1 ([K, Na]-A型; B社製: 1mm径球)は、前節の実験で用いたと同じく公称3A型に属する合成ゼオライトであるが製造会社は異なる。しかし後述する平衡吸着量や吸着速度は、両者の間に大差はない。



Feed 1: NH₃(5.43%)-H₂(45.30%)-N₂(49.27%)

Column: inner diameter 1.05cm, Length 40cm
Adsorbent: 35ml

Feed 2: NH₃(5.74%)-H₂(68.96%)-N₂(25.36%)

Column: inner diameter 3.29cm, Length 13cm
Adsorbent: 100ml

- Feed gas
- Recovered un-adsorbate(H₂+N₂) gas
- △ Recovered adsorbate(NH₃) gas

Fig.4 Demonstrations of the selective NH₃ adsorption by the PSA with (K,Na)-A type zeolites.

ゼオライトZ2 ([Ca, Na]-A型: A社製: 2mm径球)は、公称5A型合成ゼオライトで、Z1に比べるとNH₃吸着容量は大きい、N₂も少し吸着する。炭素系C1 (1.5mm径×長さ2mm円柱)は、アルカリ処理による高表面積炭素⁹⁾であるが、その高表面積を与える細孔構造の詳細は不明であるが、炭素微細構造内への多量のNH₃吸着を期待して選んだ。炭素系C2 (2mm径×長さ5mm円柱)は、市販空気分離用分子ふるい炭素(MSC)である。このMSCのO₂とN₂の吸着容量はほぼ同程度であり、細孔入口制御により分子径の大きいN₂の拡散進入速度を極度に制限するように作られている。この点と、ゼオライトの構造的な細孔入口(窓)径の制限効果とを比較できる点に着目してMSCを選んだ。炭素系C3 (2mm平均径破砕粒)は、研究室的に調製したオガライト炭化物であり¹⁰⁾、その中から細孔径の最も狭いものを選んだ。オガライト(商品名)は木質加工燃料であって、製材鋸屑を加熱・圧縮して六角形中空管状に成形されたものである。この破砕物(平均径約6mm)をN₂流中で毎分2.5℃の速度で昇温熱分解し、上限温度1000℃で1時間保持して得られた木質炭素多孔体である¹⁰⁾。この炭素C3は、n-ブタンの吸着は全く不可能で、CH₄の吸着も分子ふるいの制限^{11, 12)}を受けている。その細孔径は約0.4nm以下の比較的均一なスリット状であると考えられる¹⁰⁾。したがって、N₂拡散進入速度の遅いスリット状細孔構造である点に注目して、入口径制御と考えられるC2(MSC)と比較する観点から選んだ。Fig.5

Table 3 Adsorbents tested

Category	Adsorbent	Sg ^{c)} (m ² /g)
Zeolite	Z1 (E.Na)-A Zeolite, Commercial	18
	Z2 (Na,Ca)-A Zeolite, Commercial	560
Carbon	C1 Super surface carbon, Commercial	1890
	C2 Molecular sieve carbon ^{a)} , Commercial	6
	C3 Ogalite carbon ^{b)} , Laboratory made	20

a) MSC for air separation by PSA.

b) Ogalite, a compressed saw dust tube, was carbonized in a N₂ stream for 80 min at 1000°C.

c) Specific surface area measured by N₂ adsorption at 77 K.

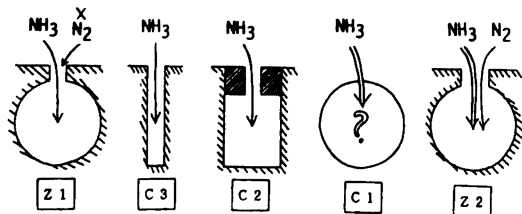


Fig.5 Schematic illustrations of porous structures of the adsorbents applied for this study.

はこれらの細孔構造の特徴を模式的に示したものである。

4.2 平衡吸着量

NH₃, H₂, N₂の3成分について、30℃での平衡吸着量を容量法で測定した。測定前処理として、減圧下で、ゼオライト系は300℃、炭素系は200℃で、1時間乾燥した。結果をFig.6に示した。H₂とN₂に比べNH₃の吸着容量は大きい。NH₃については、C1のみHenry型に近い直線変化を示し、他はLangmuir型であるが、ゼオライト(Z1, Z2)は、低圧部での吸着量が大きく直角平衡に近い。Fig.6の●(Z1, Z2)は、初回測定後、90分間の減圧再生処理を試み、再度測定した結果で、吸着量は初回より大きく減少した。Z1とZ2の2回目以降の再測定では、吸着量は変わらない。H₂やN₂については、減圧再生後の吸着量は初回と同じであった。加圧吸着と減圧脱離を繰り返すPSA操作では、1000Torr以下で考えると、NH₃の吸着平衡に関してのみ言えば、吸着剤特性のPSAへの適性は、C1 ≫ C2, C3 > Z1 > Z2の序列になると思われる。高表面積炭C1は、1000Torr以上の高圧域操作で、断然有利であるように思われる。

4.3 吸着速度

等温(30℃)、定圧(760Torr)下のガス吸着量の経時変化、すなわち吸着速度曲線を、注射筒と変位センサーを組み合わせた装置¹³⁾により測定した。試料の前処理は吸着量測定と同じである。吸着開始後2分までの吸着量変化として、Fig.7に測定結果を示した。H₂とN₂の吸着速度はZ1とC2、C3はきわめて小さく、2分以内の吸着量は、ほとんど無視できる程度であった。また、Z2とC1ではH₂とN₂の吸着が若干認められた。他方、NH₃の吸着速度は、いずれの吸着剤でも、H₂やN₂に比べてきわめて大きく、充分な速度差を示している。初回の測定後、60~120分間、減圧による脱離再生を行い、再度、吸着速度を測定したところ、Z1とZ2の場合のみ、初回よりも低下した。2回目以降の速度は変わらず一定であった。初回NH₃吸着速度の序列は、Z2 > Z1 > C1 > C2 > C3であったが、2回目以降では、Z2の吸着初期の速度は大きいものの、吸着容量の低下が著しかった。このゼオライトに限って見られる初回と2回目以降の吸着操作での吸着量と吸着速度の低下の原因としては、ゼオライト構造中の酸点へのNH₃の非可逆的な化学吸着が考えられる。Fig.8に示すNH₃-TPD(定速昇温脱離法)によるZ1とZ2の酸点量とその分布の測定結果は、上述の推測を裏付けている。

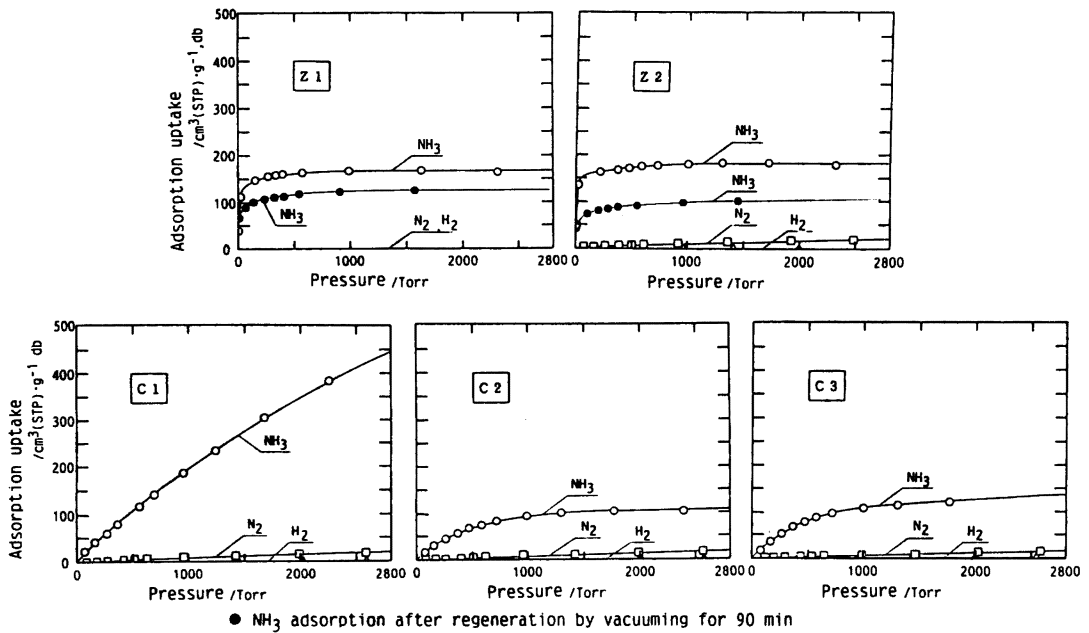


Fig.6 Adsorption isotherms of NH_3 , H_2 and N_2 measured at 30°C .

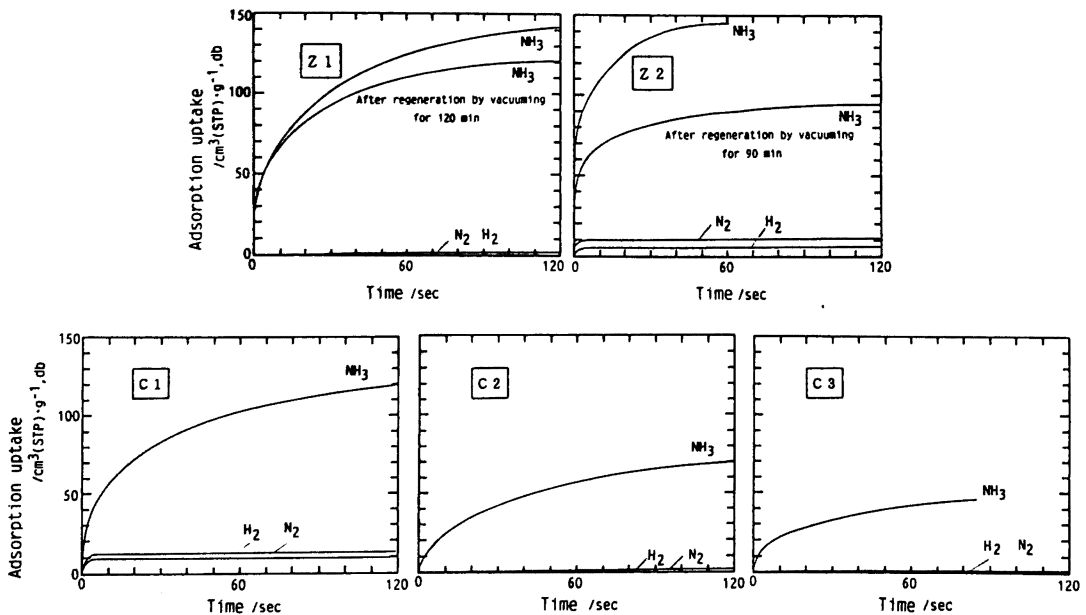
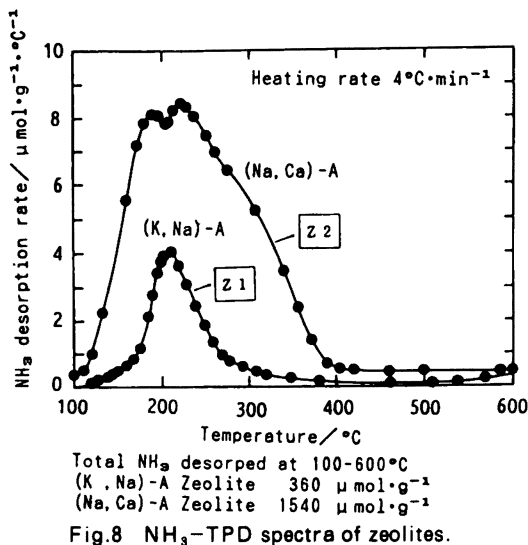


Fig.7 Isobar adsorption rates of NH_3 , H_2 and N_2 measured at 30°C and Torr.

4.4 PSA試験成績

前節までの検討で得られた吸着剤特性の知見を踏まえて、 NH_3 と($\text{H}_2 + \text{N}_2$)の分離を目指したPSA試験を行った。L型吸着塔(充填量 $33\text{ml} \times 2$ 塔)を用いた。運

転操作は、減圧再生($\theta_1 + \theta_2$)→塔間均圧(θ_3)→原料吸着・未吸着質回収($\theta_4 = \theta_1$)→吸着質還流・気相洗浄($\theta_5 = \theta_2$)→塔間均圧($\theta_6 = \theta_3$)からなる6工程(塔切換え時間 $T = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$)サイクルであ



り、Fig.2とFig.3の両サイクルの長所を取り入れて改良したものである。代表的な運転条件下 ($\theta_1=16\sim60$ 秒) で得られたNH₃ (5%) - H₂ - N₂混合ガスのPSA成績を、吸着質(富NH₃)出口ガスと、未吸着質(富H₂ + N₂) 出口ガスの組成によりFig.9とFig.10に示した。

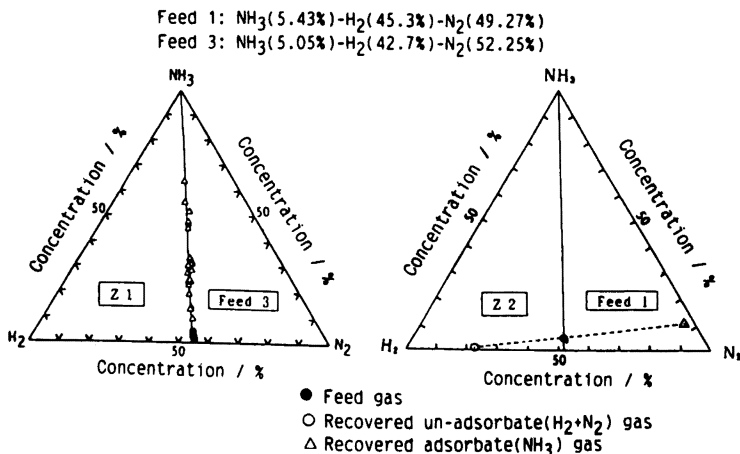
狭細孔の3A型ゼオライト(Z1)は、本研究の理想とするNH₃のみの濃縮(5%→64%)を実現した(Fig.9: 左)。また、Fig.1における2段目の濃縮PSA²⁾を模して、約19%の高いNH₃濃度をもつ組成NH₃ (18.9%) - H₂ (37.5%) - N₂ (43.6%)の原料ガスを用いた場合、NH₃は80%まで比較的容易に濃縮でき、安定して運転できた。これらのことは、寸法の小さいH₂分子は細孔内に拡散進入できてほとんど吸着しないこと、寸法の大きなN₂分子は、細孔入口径によ

るふるい効果を受けて、細孔内へ進入しがたいこと、そして小さいNH₃分子が細孔内へ拡散し(初回吸着時の新鮮表面への化学吸着部分を除いて)物理吸着する結果であると考えられる。

5A型ゼオライト(Z2)ではNH₃濃縮(5.4%→11%)とともにN₂濃縮(49%→86%)も同時に起こっている(Fig.9: 右)。5A型ゼオライトへのN₂分子の吸着量は、Fig.6に示したようにNH₃に比べて格段に少ないが、この場合の吸着はN₂分子とゼオライト表面の四重極子モーメントに基づく相互作用による特性的なものであると考えられている¹⁴⁾。したがって、このPSA結果は、NH₃-H₂-N₂混合ガスではN₂の吸着が優先しNH₃の吸着を阻害することを示唆している。

C1(高表面積炭素)では、吸着圧を他の吸着剤の場合よりも約2倍の2200Torrの高い領域まで広げてPSA操作を試みた。この場合C1ではZ2と同様にN₂とNH₃の2成分の濃縮を示した。そこで、Fig.6の知見をもとに吸着圧をさらに2670Torrまで高くすると、吸着質(富NH₃)出口ガス側のNH₃濃度は、5%原料から54%(回収率74%)まで濃縮されたが、H₂/N₂比は4%/42%となり、原料H₂/N₂比より大きく外れた。C1は、そのNH₃の吸着容量差ならびに速度差の有利性を生かして、N₂の拡散進入を抑制する方向で改良を加えると、本システムに適した吸着剤特性を示すことが期待できる。

C2(空気分離用分子ふるい炭素)では、N₂の細孔内への拡散は抑制されているが、操作条件によっては、H₂とNH₃の濃縮が起こることを認めた。特に操作サイクルで吸着時間(θ_4)あるいは減圧再生時間(θ_1)が短いほど、H₂濃縮がNH₃濃縮よりも顕著に起こり、逆に、この時間を長くして操作すると、次第にNH₃濃縮のみが起こるようになった。これはH₂が吸着力が弱く



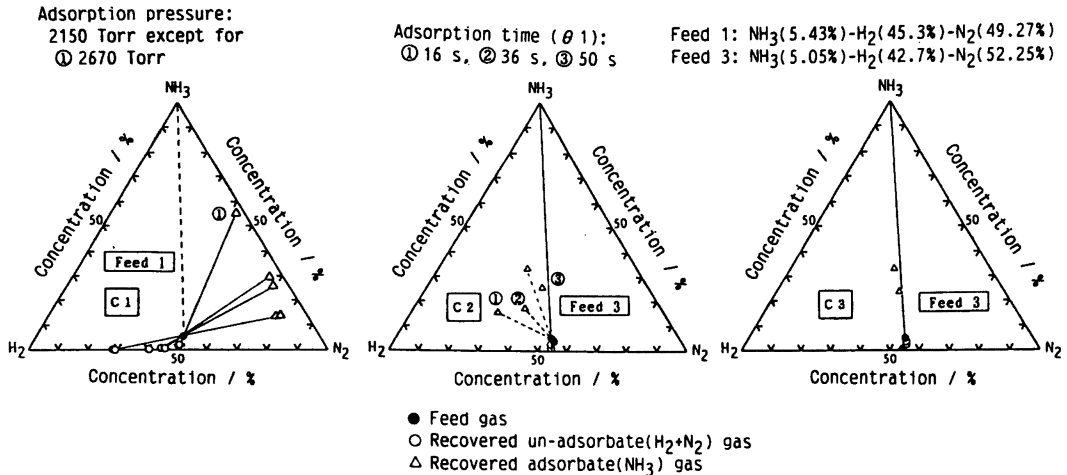


Fig.10 Performance of PSA with carbons.

吸着量が少ないにもかかわらず、 NH_3 に比べて極度に速い拡散速度を持つためと考えられる。換言すると、 NH_3 は、拡散速度は H_2 よりも遅いが吸着量は大きく、また減圧脱離も H_2 より困難で再生に時間を要するためである。なお先述の炭素C1では、短時間吸着サイクルで操作しても N_2 濃縮は起こった。

オガライト原料の炭素(C3)では、Z1と同じく選択的に NH_3 のみ濃縮された。すなわち炭素のスリット状細孔内への N_2 の拡散は抑止されている。 NH_3 濃縮(5%→33%:回収率53%)成績はZ1に及ばないが、吸着剤調製の方法や条件を改良することにより吸着特性の改善が期待できる。

4.5 吸着剤特性のまとめ

常圧の低濃度 NH_3 を含む、 $\text{NH}_3(5\%)$ - $\text{H}_2(45\%)$ - $\text{N}_2(50\%)$ 混合ガスを原料として、低吸着圧(880-1000Torr)・減圧再生(20-60Torr)小型2塔式PSAプロセス(吸着剤33ml×2)により、 NH_3 と N_2+H_2 への分離濃縮性能を比較検討した結果、3A型狭細孔ゼオライトZ1が優れた NH_3 選択吸着特性をもつことが知られた。5A型ゼオライト(Z2)と高表面積炭素(C1)は、 NH_3 濃縮と同時に N_2 濃縮も起こした。空気分離用分子ふるい炭素(C2)と木質オガライト炭素(C3)は、PSA成績はZ1には及ばないが、 NH_3 成分のみの選択的な分離濃縮性を示した。本研究で取り上げた炭素系吸着剤は、 N_2 の分子ふるい性能の向上と NH_3 吸着容量増加を目指した細孔構造と細孔入口径の制御・改造により、本プロセスに適した吸着剤の創製につながるものと期待できる。

5. 結 言

H_2 と N_2 を原料とする常圧・中温型 NH_3 合成反応プロセス³⁾の5% NH_3 を含む出口ガスから、生成 NH_3 と未反応 H_2+N_2 とに分離・精製するプロセスとして、PSAが適用できることを実証した。本研究では、3A型合成ゼオライトを用いて、5% NH_3 は最高64%まで濃縮され、また回収未反応ガス(N_2+H_2)中の NH_3 は0.2%まで精製できた。Fig.1における2段目の濃縮PSA²⁾を模して、 NH_3 濃度が高い $\text{NH}_3(18.9\%)$ - $\text{H}_2(37.5\%)$ - $\text{N}_2(43.6\%)$ 原料ガスを用いた場合、 NH_3 は80%まで濃縮できた。

炭素系吸着剤でも、 N_2 の細孔進入に際して、活性化拡散を要するまで細孔径を小さく制御された吸着剤を選べば、狭細孔ゼオライトと同様に、PSAプロセスによる NH_3 のみの選択的分離が可能であることを明らかにした。

本研究の NH_3 -PSAプロセスと組み合わせる前提となっている、常圧・中温 NH_3 合成プロセスは、宇宙基地など閉鎖空間で、安全で温和な条件下で NH_3 を生産するという観点から選ばれたものであり、反応変換率は平衡的にきわめて不利ではある。しかし、本研究のPSAによる NH_3 の分離濃縮プロセスとの組み合わせは、地上技術としても小型、on-site型の新しい NH_3 製造プロセスとして発展する可能性を示唆している。

謝 辞

品川白煉瓦(株)技術研究所(岡山県備前市)殿に吸着剤の細孔構造測定でご協力いただきました。記して感謝の意を表します。

【参考文献】

- 1) U.S.News & World Report (1992) Life in Space, May 25
- 2) T.Numaguchi, Y.Inada, R.Kanki, Y.Sakata, I.Funada, K.Nitta (1993) Development of the Nitrogen Fixation System for CELSS III.NH₃ Separation by PSA in Atmospheric Synthesis Loop: 23rd ICES, Session ES14C, 932250, Colorado Spring, USA.
- 3) T.Numaguchi, K.Kikuchi, S.Yamadaya, Y.Shindo, K.Nitta(1989) Study on the Nitrogen Fixation System Required for Plant Culture in a Luna Base: IAF 40th Congress, Session 24, IAF/IAA-89-575, Malaga, Spain.
- 4) M.Inoue, S.Iiyama, T.Numaguchi, K.Kikuchi K.Nitta(1992) Development of the Nitrogen Fixation System for CELSS: 22nd International Conference on Environmental Systems, Session ES45B, 921238, Seattle, WA, USA.
- 5) K.Aika, K.Shimazaki, Y.Hattori, A.Ohya, S.Ohshima, K.Shirota, A.Ozaki(1985) Support and Promoter Effect of Ruthenium Catalyst, I. Characterization of Alkali-Promoted Ruthenium/Alumina catalyst for Ammonia Synthesis: J.Catal., 92, 296-304.
- 6) Y.Ogata, K.Aika, T.Onishi(1984) Isotopic Equilibration Reaction of Dinitrogen over Raney Ruthenium with and without Potassium: Chem. Lett., 825-828.
- 7) H.A.Stewart, J.L.Heck (1969) Hydrogen Purification by Pressure Swing Adsorption : Chem. Eng. Progr., 65, (9), 78-83.
- 8) 阪田祐作, 井上吉明, 林 茂也, 笠岡成光, 船田一郎 (1991) ゼオライトを基質とする吸着剤の空気分離特性 : 化学工学会岡山大会要旨集, SB11, 254-257.
- 9) 谷端律男, 音羽利郎, 白石 守, 田中信義 (1992) 高表面積活性炭(MAXSORB)の開発 : アロマトイクス, 44, 204-210.
- 10) 阪田祐作, 佐藤明男, 林 茂也, 笠岡成光 (1993) 木質炭素多孔体の製造とその分子ふるい特性 : 化学工学会第26回秋季大会要旨集, M207, 196, 京都.
- 11) A.R.Berens, H.B.Hopfenberg (1982) Diffusion of Organic Vapors at Low Concentrations in Glassy PVC, Polystyrene and PMMA: J. Membrane Sci., 10, 283-303.
- 12) M.B.Rao, R.G.Jenkins(1987) Molecular dimensions and kinetic Diameters for Diffusion for Various Species: Carbon, 25, (3), 445-446.
- 13) 阪田祐作 (1992) 物体の長さや移動距離の非接触的な測定法 : 化学工学, 56, (9), 682.
- 14) 船田一郎, 今西信之 (1987) 高純度N₂-PSAプロセスの開発 : 化学工学, 51, (11), 853-856.